Бөлім:	Тармақталған алгоритмдер
Педагогтің Т.А.Ә.:	Әжібай Ерлен Әбибуллаұлы
Сынып: 7	**Күні:**
Сабақтың тақырыбы:	5.4 Есепті программалау. Практикалық жұмыс
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	[оқу бағдарламасындағы кодын жазыңыз]
Сабақтың мақсаты:	• **Барлық оқушылар:** 1-деңгей тапсырмасының (1- немесе 7-тапсырма) блок-схемасын құрып, Python-да программа жазады. • **Оқушылардың басым бөлігі:** 2-деңгей тапсырмасының (2, 3, 4 немесе 8-тапсырма) блок-схемасы мен программасын құрып, мысалмен тексереді. • **Кейбір оқушылар:** 3-деңгей тапсырмасының (5 немесе 6-тапсырма) шарттарын өздігінен анықтап, тармақталған алгоритмнің блок-схемасы мен программасын құрады, өз жұмысын тест арқылы тексереді.
Бағалау критерийлері:	1. Есептің бастапқы деректері мен нәтижесін анықтап, алгоритм түріне (сызықтық / тармақталған) сәйкес блок-схема құрады. 2. Блок-схема бойынша Python-да программа кодын жазады, шарт тексеру операторын қолданады. 3. Программаны оқулықтағы мысалмен тексереді, серіктесінің жұмысын критерий бойынша бағалайды.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың басы (10 мин) 0–10 мин	**1. Ұйымдастыру кезеңі. «Ойлан»:** Оқушылармен амандасады, назарын сабаққа аударады, жағымды психологиялық ахуал қалыптастырады. Сұрақ қояды: «Сызықтық пен тармақталу алгоритмдерінің құрылымында қандай айырмашылық бар?» **2. Офлайн ойын «Алгоритм түрін тап»:** Сыныпты 3 топқа бөледі (Қанат, Самал, Айнұр). Әр топқа 5.4 тақырыптағы есептердің қысқа шарты жазылған карточкалар береді (1, 4, 6, 7, 8-тапсырмалар). Тапсырма: 3 минутта әр есептің қай алгоритмге (сызықтық / тармақталған) жататынын анықтап, себебін айту. Мұғалім қорытындылайды. **3. Мақсатты қою:** Бүгін сабақ практикалық жұмыс екенін, әр	• Мұғаліммен амандасады, сұрақтарға өз ойларын айтады. • Топпен бірігіп, есеп карточкаларын алгоритм түріне қарай жіктейді. • Жіктеу себебін түсіндіреді (шарт бар ма, жоқ па).	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте тапқыр!», «Керемет байқағыш!»).	• Оқулық (5.4 тақырып, «Ойлан» рубрикасы) • Интерактивті тақта / проектор • Есеп карточкалары • Топқа арналған парақтар

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
	оқушы өз деңгейіне сай тапсырма таңдайтынын айтып, оқу мақсатын таныстырады.			
Сабақтың ортасы (25 мин) 10–35 мин	**1. Қысқаша еске түсіру (10–13 мин):** Есепті программалау жолын тақтада көрсетеді: шартты оқу → бастапқы деректер мен нәтиже → блок-схема → Python коды → мысалмен тексеру. Блок-схема фигураларын (сопақ, параллелограмм, тіктөртбұрыш, ромб) қайталатады. **Сөздік:** сызықтық алгоритм – линейный алгоритм – linear algorithm; тармақталу алгоритмі – алгоритм ветвления – branching algorithm. **2. Деңгейлік практикалық жұмыс (13–28 мин):** Оқушылар жұппен өз деңгейіне сай тапсырма таңдайды. 1-деңгей: 1-тапсырма «Дөңгелектердің ауданы» (3 5 → 106.76, π = 3,14), 7-тапсырма «Санның таңбасын анықтау» (8596 → 4). 2-деңгей: 2-тапсырма «Өлшем бірліктері» (220 → 10 22), 3-тапсырма «Цифрларды көбейту» (49795 → 63), 4-тапсырма «Парталар» (21 27 30 → 40), 8-тапсырма «Бүтін санды анықтау» (4.5 → 0). 3-деңгей: 5-тапсырма «Сабақтағы үзіліс» (3 → 11:15), 6-тапсырма «Беттерді нөмірлеу» (9 → 9; 20 → 31). Әр жұпқа кеңес береді, сұрақтармен бағыттайды: «Бастапқы деректер қандай? Шарт бар ма?» **3. Өзара тексеру (28–35 мин):** Жұптар жұмыстарымен алмасады: серіктесінің блок-схемасы мен кодын оқулықтағы мысалмен тексеріп, критерий бойынша бағалайды. Бір жұп 6-тапсырманың шешімін тақтада қорғайды, сынып шарттардың дұрыстығын бірге талқылайды.	• Еске түсіруді тыңдайды, терминдерді дәптерге жазады. • Жұппен өз деңгейіндегі тапсырманы таңдап, бастапқы деректер мен нәтижені анықтайды. • Блок-схема құрып, Python-да (IDLE) программа жазады. • Оқулықтағы мысалмен тексеріп, қатесін түзетеді. • Серіктесінің жұмысын тексеріп, бағалау парағына белгі қояды.	**Дескрипторлар арқылы бағалау:** • Таңдаған тапсырманың блок-схемасын фигураларды дұрыс қолданып құрады – 2 балл; • Блок-схема бойынша программа кодын дұрыс жазады – 2 балл; • Программаны оқулықтағы мысалмен тексеріп, нәтижені дұрыс алады – 2 балл; • Серіктесінің жұмысын критерий бойынша дұрыс бағалайды – 2 балл.	• Оқулық (5.4 тақырып, 1–8-тапсырмалар) • Деңгейлік тапсырма карточкалары • Блок-схема құруға арналған парақтар • Python (IDLE), компьютер • Өзара бағалау парағы • Қағаз, қалам
Сабақтың соңы (5 мин) 35–40 мин	**1. Бекіту. «Шығу билеті» (35–38 мин):** Әр оқушы стикерге бір сөйлеммен жазады: «Сызықтық және тармақталған алгоритмнің айырмашылығы – ...». Мұғалім бірнеше жауапты оқытады. **2. Рефлексия (38–40 мин):** «Бүгін не білдім? Не қиын болды?»	• Шығу билетін жазып, алгоритм түрлерінің айырмашылығын айтады. • Рефлексия әдісі бойынша («бағдаршам» немесе стикер) өз пікірін білдіреді. • Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.	**Дескриптор:** • Сызықтық және тармақталған алгоритмнің айырмашыл	• Стикерлер • Бағдаршам карточкалары • Оқулық (Үй тапсырмасы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
	(«бағдаршам» немесе стикер әдісі). **3. Үй тапсырмасы:** Сабақта орындалмаған өз деңгейіндегі бір тапсырманың блок-схемасын құрып, программасын жазу (қалауы бойынша бір деңгей жоғары тапсырма).		ығын дұрыс жазады – 2 балл. **Қорытынды бағалау:** оқушылардың сабақ бойы жинаған баллдарын (максимум 10 балл) электронды журналға қою.	)